
Documentação de Projeto

para o sistema

AraCoin 

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelos alunos Davi Mendes e Paulo Tadeu, como parte da disciplina **Projeto de Software**.

10/10/2025

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Davi Mendes	10/10/25	Criação e elaboração da documentação	1.0

1. Introdução

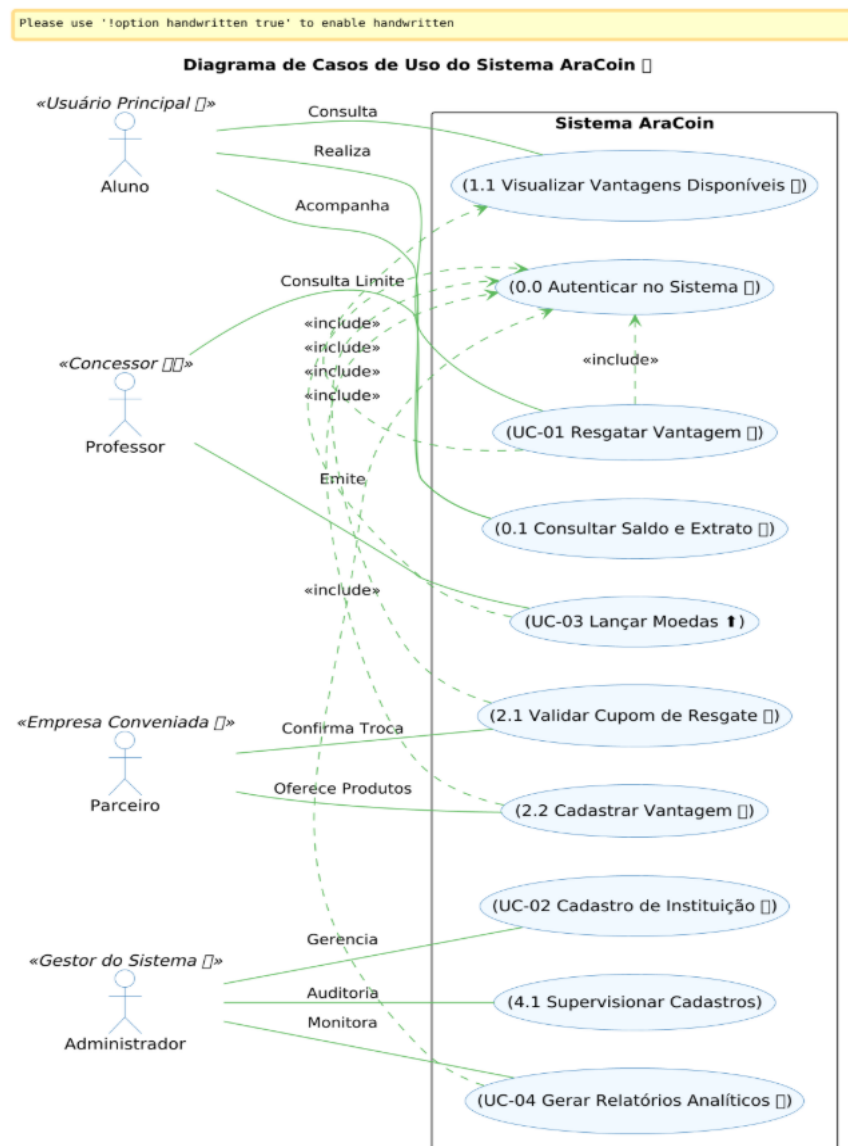
O sistema AraCoin é uma plataforma digital desenvolvida com o propósito de incentivar o engajamento acadêmico através de um modelo de recompensas baseado em moeda virtual. A proposta central do projeto é criar um ecossistema em que alunos, instituições e parceiros possam interagir de forma colaborativa, atribuindo valor a ações educativas, participações em eventos e desempenho acadêmico. Cada ação positiva dentro do ambiente universitário gera AraCoins, que podem ser acumuladas e trocadas por benefícios reais em parceiros credenciados. O projeto busca unir tecnologia e educação, estimulando o protagonismo estudantil e valorizando o esforço individual de cada aluno.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

- **Aluno:** representa o usuário principal do sistema. Ele acessa sua conta, consulta saldo, realiza resgates de vantagens e acompanha o histórico de transações. O aluno também pode visualizar novas oportunidades oferecidas por parceiros e instituições.
- **Instituição:** é a responsável pela administração das moedas dentro de seu domínio. Ela define regras para concessão de AraCoins, aprova transações e mantém o controle dos relatórios acadêmicos associados às recompensas.
- **Parceiro:** são empresas ou estabelecimentos conveniados que oferecem produtos, serviços ou descontos em troca de AraCoins. Eles interagem com o sistema através de um painel simplificado para validação de cupons e acompanhamento das trocas.
- **Administrador:** figura central do controle da plataforma. Supervisiona cadastros, garante a segurança e o bom funcionamento do sistema, além de gerar relatórios analíticos e estatísticos sobre o uso da moeda acadêmica.

2.2 Modelo de Casos de Uso



O diagrama de casos de uso do sistema AraCoin apresenta as principais interações entre os atores e o sistema. Ele demonstra, de forma clara, como cada perfil de usuário desempenha funções específicas, mantendo uma visão geral do escopo funcional. Os casos de uso abrangem desde a autenticação do usuário até o processo de resgate e controle de vantagens.

UC-01 – Resgate de Vantagem: o aluno escolhe uma vantagem disponível e realiza o resgate, tendo seu saldo debitado automaticamente.

UC-02 – Cadastro de Instituição: o administrador adiciona novas instituições e define permissões de operação.

UC-03 – Lançar Moedas: a instituição concede AraCoins a alunos conforme critérios internos de desempenho.

UC-04 – Gerar Relatórios: o administrador consulta dados de uso, transações e métricas de engajamento..

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema



O diagrama de sequência do caso de uso UC-01 ilustra a interação entre o Aluno, o Sistema Web, a Carteira e o Módulo de Cupom. A sequência inicia com o pedido de resgate, segue com a verificação de saldo, atualização da conta e finaliza com o envio de um cupom eletrônico ao aluno. Essa representação ajuda a compreender o fluxo temporal e a troca de mensagens entre as camadas do sistema.

Formato para cada contrato de operação

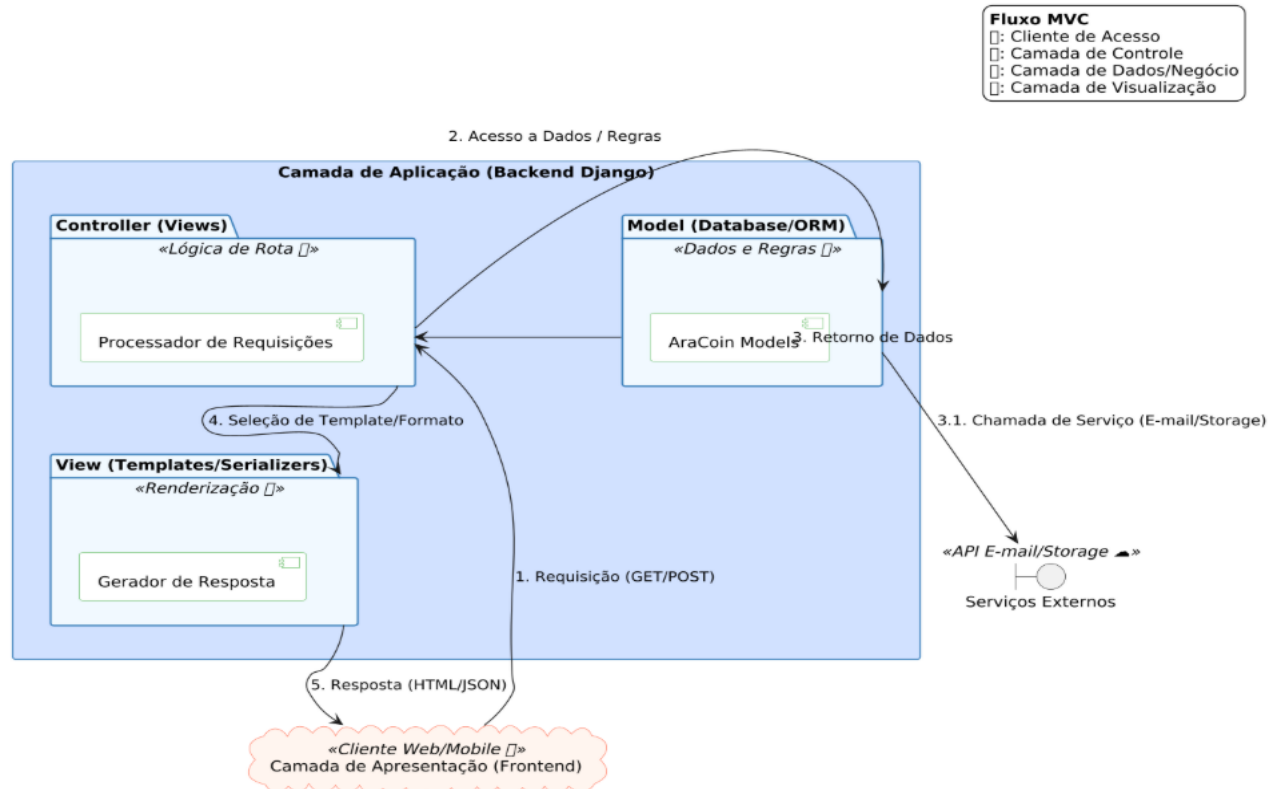
Contrato	ResgatarVantagem
Operação	realizarResgate(aluno, vantagem)
Referências cruzadas	UC-01
Pré-condições	o aluno deve estar autenticado e possuir saldo igual ou superior ao valor da vantagem
Pós-condições	o saldo do aluno é atualizado e um cupom digital é emitido e enviado por e-mail.

3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

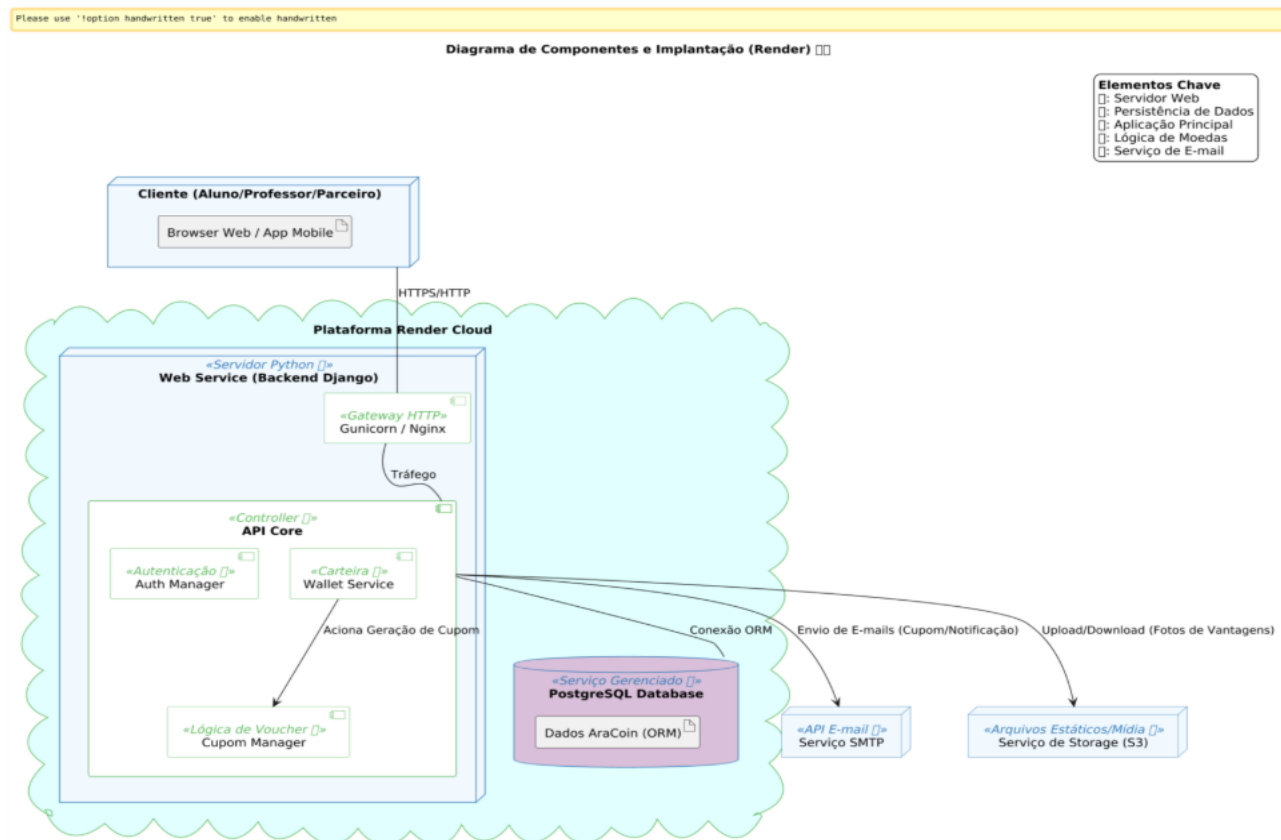
Please use 'loption handwritten true' to enable handwritten

Arquitetura Conceitual: Padrão MVC (Django) □



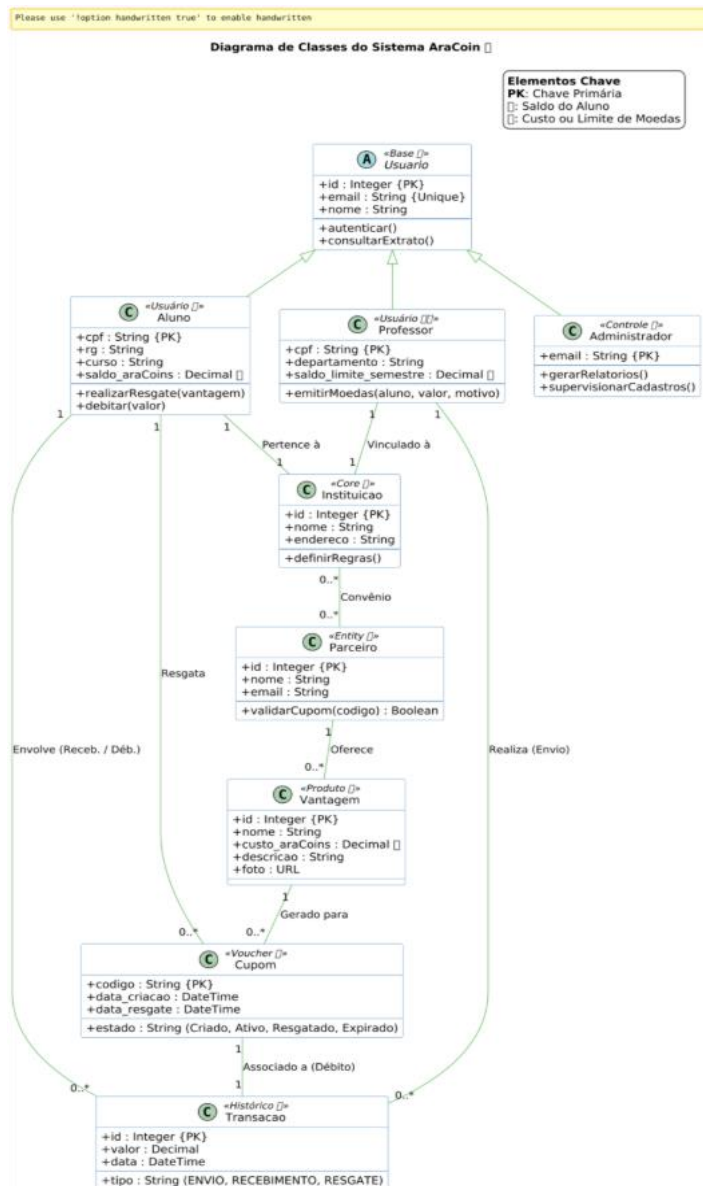
O sistema foi estruturado seguindo o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller), utilizando o framework Django como base. Essa arquitetura proporciona organização, isolamento das camadas e facilita futuras expansões. Na camada Model estão as entidades principais como Aluno, Instituição, Parceiro e Transação; na camada View, as páginas e endpoints responsáveis por interações do usuário; e na camada Controller (views.py e lógica de negócio), os processos de controle e validação de fluxos. O diagrama de arquitetura mostra essas camadas interligadas, destacando o fluxo de requisições HTTP e o papel do ORM na comunicação com o banco de dados.

3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.



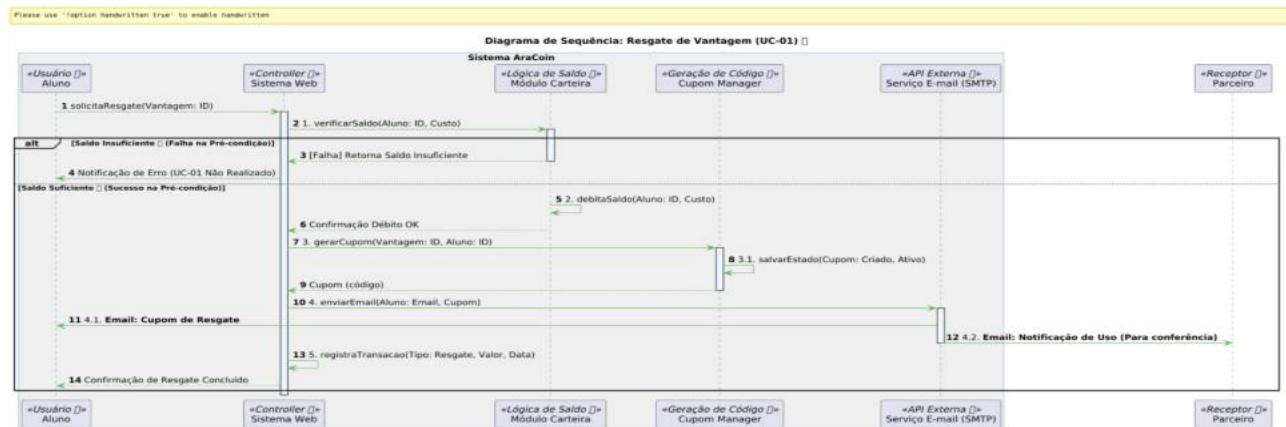
O diagrama de componentes apresenta os módulos que compõem o sistema AraCoin, como: Autenticação, Carteira, Transações, Instituições e E-mails. Já o diagrama de implantação representa a forma como o sistema é distribuído em ambiente de produção. A aplicação Django é hospedada em um servidor web (Gunicorn), com PostgreSQL gerenciando o banco de dados, e serviços externos conectados por APIs REST, incluindo SMTP para envio de e-mails. Esses elementos são implantados em infraestrutura de nuvem, garantindo escalabilidade e segurança.

3.3 Diagrama de Classes



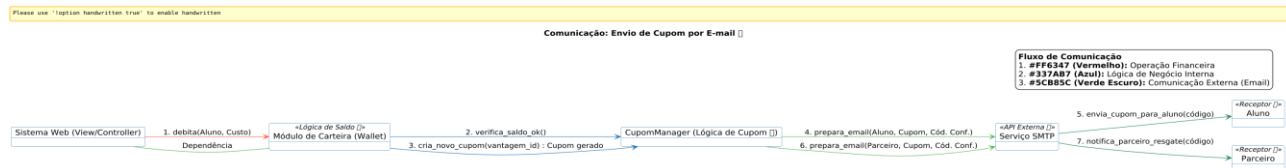
O diagrama de classes define a estrutura do sistema, mostrando as relações entre entidades como Aluno, Instituição, Parceiro, Vantagem e Transação. Cada classe possui atributos e métodos específicos: por exemplo, Aluno contém saldo, histórico e método debitar(); Instituição possui emitirMoedas(); e Transação registra tipo, valor e data. Esse modelo facilita a compreensão do domínio e auxilia na implementação do Código.

3.4 Diagramas de Sequência



Este diagrama demonstra a troca de mensagens entre o Aluno, o Sistema Web, o módulo de Carteira e o Serviço de E-mail. É um dos fluxos mais importantes, pois mostra o processamento completo de uma transação de resgate, desde a solicitação até a confirmação final do envio do cupom.

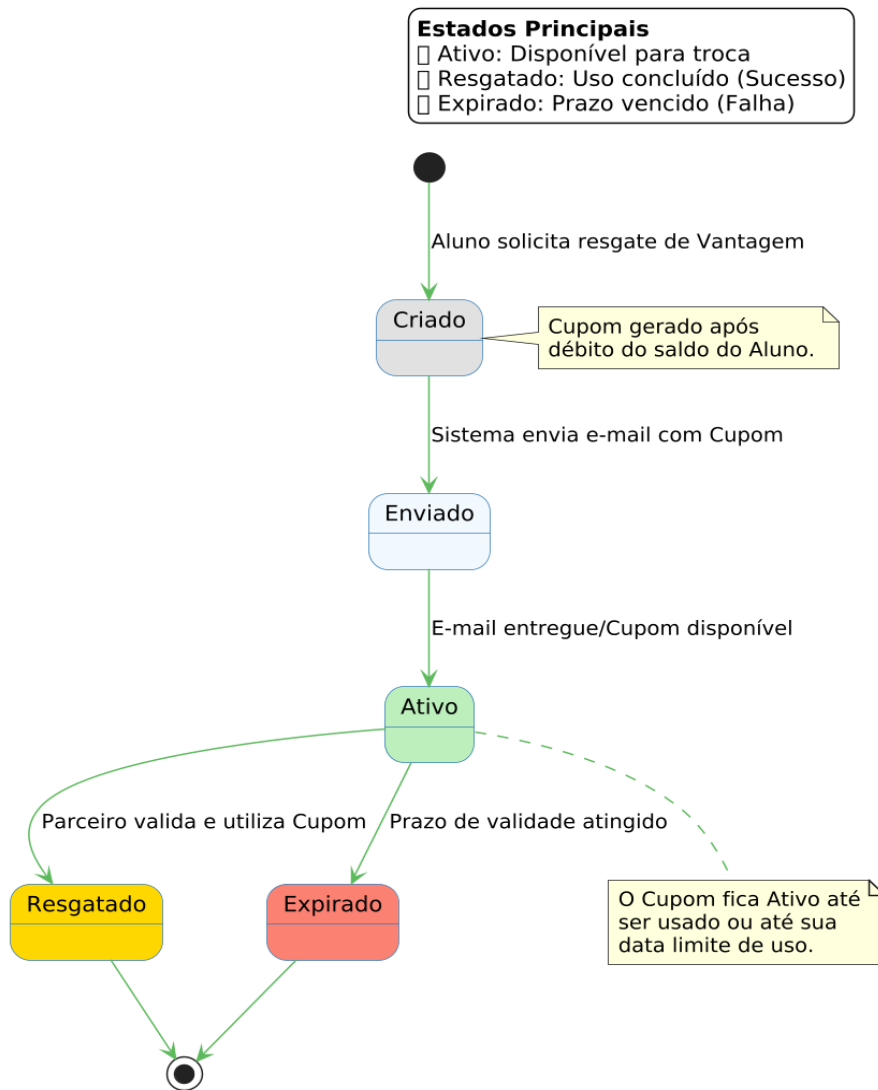
3.5 Diagramas de Comunicação



O diagrama de comunicação evidencia a interação entre os componentes responsáveis pela entrega de cupons. Mostra o relacionamento entre o Sistema Web, o módulo de CupomManager e o serviço SMTP, indicando a sequência e os canais de troca de mensagens.

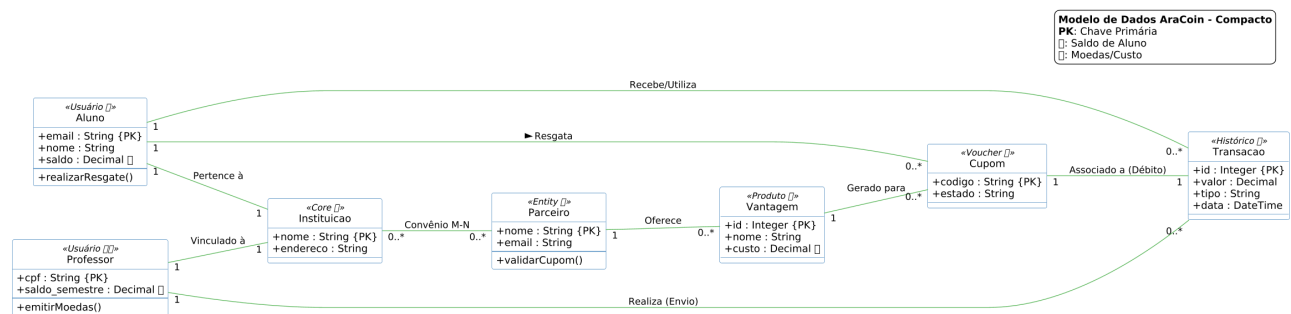
Diagramas de Estados

Please use '!option handwritten true' to enable handwritten

Ciclo de Vida do Cupom AraCoin ☐

Esse diagrama representa as transições de estado do cupom, desde sua criação até a utilização final pelo aluno. Os estados incluem: Criado, Enviado, Ativo, Resgatado e Expirado. Ele ajuda a visualizar o comportamento dinâmico da aplicação e as possíveis mudanças ao longo do ciclo de vida de um cupom

4. Modelos de Dados



O modelo de dados do AraCoin foi construído para garantir integridade e coerência nas operações. As tabelas principais incluem: users (alunos), institutions, partners, advantages, transactions e coupons. Os relacionamentos utilizam chaves estrangeiras (Foreign Keys) e relacionamentos muitos-para-muitos (ManyToMany) entre instituições e parceiros. O ORM do Django automatiza a criação das tabelas e mantém o vínculo entre o modelo de objetos e o banco relacional, facilitando consultas e mantendo o sistema consistente.